2023 年国赛

2023 年全国职业院校技能大赛

网络建设与运维赛项

赛题

2023 年 7 月 26 日

赛题说明

一、竞赛项目简介

“网络建设与运维”竞赛共分为模块一：网络理论测试；模块二：

网络建设与调试；模块三：服务搭建与运维等三个模块。竞赛安排和 分值权重见表 1。

表 1 竞赛时间安排与分值权重

模块		比赛时长	分值	答题方式
模块一	网络理论测试	0.5 小时	10%	在线测试
模块二	网络建设与调试	6.5 小时	40%	设备实操

模块三	服务搭建与运维		50%	设备实操
合计		7 小时	100%	

二、竞赛注意事项

1. 禁止携带和使用移动存储设备、计算器、通信工具及参考资料。

2. 请根据大赛所提供的比赛环境，检查所列的硬件设备、软件及文

档清单、材料清单是否齐全，计算机设备是否能正常使用。 3. 请参赛选手仔细阅读赛卷，按照要求完成各项操作。

4. 操作过程中需要及时按照答题要求保存相关结果 。比赛结束后，

所有设备保持运行状态，评判以最后的硬件连接和提交文档为最终结 果。

5. 竞赛完成后，竞赛设备、软件和赛题请保留在座位上，禁止将

竞赛所用的所有物品（包括试卷等）带离赛场。

6. 禁止在纸质资料、比赛设备和电脑桌上作任何与竞赛无关的标记，

禁止在提交资料上填写与竞赛无关的标记，如违反规定，可视为 0 分。

7. 与比赛相关的软件和文档存放在<U 盘>/soft 文件夹中。

8. 请在贴有“pc1-赛位号”U 盘（赛位号从 001-101 变化）根目录新

建“xxx”文件夹作为“选手目录”（xxx 为赛位号。举例：1 号赛位，

文件夹名称为“001”），按照U 盘中“答案提交指南.txt”要求生成答案文档，将答案文档复制到选手目录。

9. server1 管理 web 网址 http://192.168.100.100/dashboard，管理员为 admin，密码为 admin。server1 底层操作系统 root 用户密码为 Key-1122 。Windows 虚拟机中 Administrator 用户密码为 Key-1122，题目中所有未指定的密码均用该密码。虚拟主机的 IP 地址必须手动 设置为该虚拟机自动获取的 IP 地址。

10. server2 管理 web 网址 http://192.168.2.10，管理员为 Admin，密码为 Admin@123。

11. 使用完全合格域名访问网络资源。

模块二：网络建设与调试

（共计 40 分）

任务背景描述：

某集团公司原在城市 A 建立了总公司，后在城市 B 建立了分公司，又在城市 C 设立了办事处。集团设有产品、营销、法务、财务、人力 5 个部门，统一进行 IP 及业务资源的规划和分配，全网采用 OSPF、RIP、ISIS、BGP 路由协议进行互联互通。

随着企业数字化转型工作进一步推进，为持续优化运营创新，充分激活数据要素潜能，为社会创造更多价值，集团决定在总公司建立

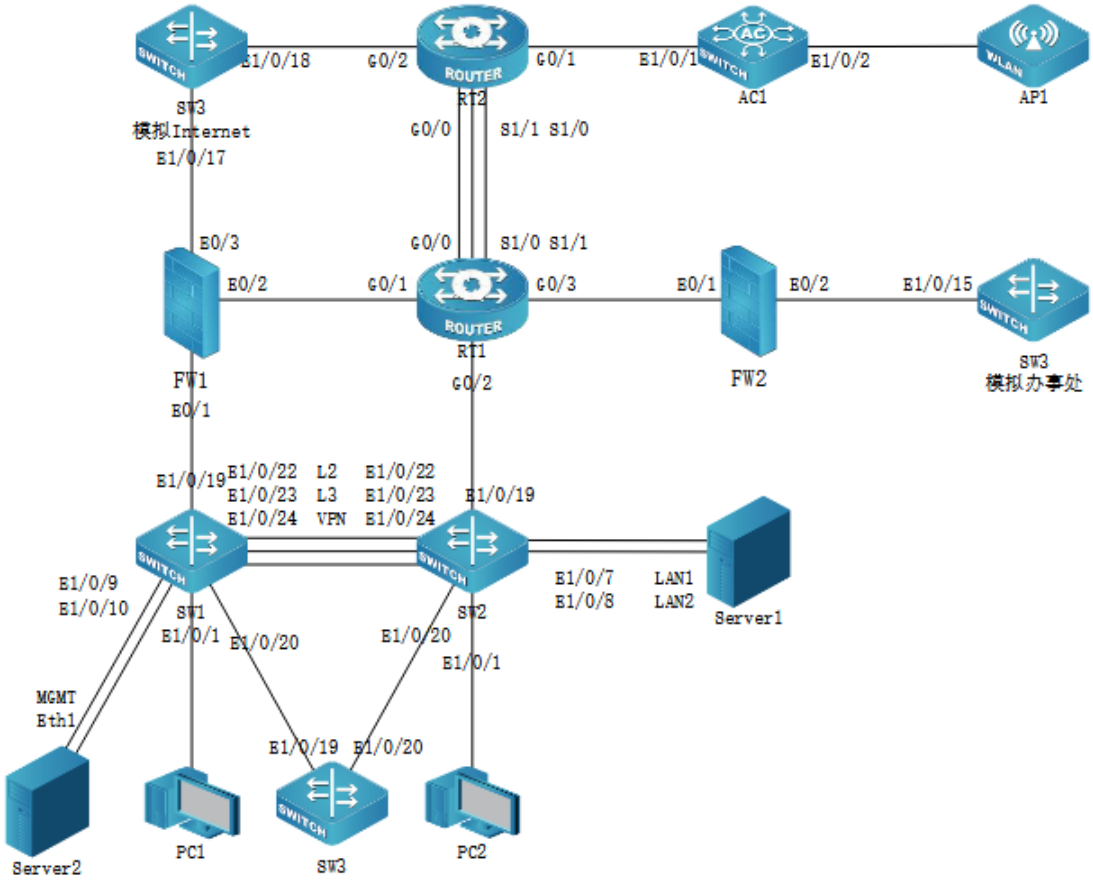
两个数据中心，在某省建立异地灾备数据中心，以达到快速、可靠交换数据，增强业务部署弹性的目的，完成向两地三中心整体战略架构 演进，更好的服务于公司客户。

集团、分公司及办事处的网络结构详见拓扑图。编号为 SW1 的设备作为总公司 1#DC 核心交换机，编号为 SW2 的设备作为总公司 2#DC 核心交换机；编号为 SW3 的设备作为某省灾备 DC 核心交换机；编号 FW1 的设备作为总公司互联网出口防火墙；编号为 FW2 的设备作为办事处防火墙；编号为 RT1 的设备作为总公司核心路由器；编号为 RT2 的设备作为分公司路由器；编号为 AC1 的设备作为分公司的有线无线智能一体化控制器，通过与 AP1 配合实现所属区域无线覆盖。

注意：在此典型互联网应用网络架构中，作为 IT 网络运维人员，请根据拓扑构建完整的系统环境，使整体网络架构具有良好的稳定性、安全性、可扩展性。请完成所有配置后，需从客户端进行测试，确保 能正常访问到相应应用。

网络拓扑图及 IP 地址表：

1.网络拓扑图



2. 网络设备 IP 地址分配表

设备名称	设备接口	IP 地址
SW1	Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp	10.4.1.1/32 2001:10:4:1::1/128
	Loopback2	10.4.1.2/32 2001:10:4:1::2/128
	Vlan11	10.4.11.1/24 2001:10:4:11::1/64
	Vlan12	10.4.12.1/24

		2001:10:4:12::1/64
	Vlan13	10.4.13.1/24 2001:10:4:13::1/64
	Vlan14	10.4.14.1/24 2001:10:4:14::1/64
	Vlan15	10.4.15.1/24 2001:10:4:15::1/64
	Vlan1019	10.4.255.14/30
	Vlan1020	10.4.255.5/30
	Vlan1023	10.4.255.1/30
	Vlan1024 vpn	10.4.255.1/30
SW2	Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp	10.4.2.1/32 2001:10:4:2::1/128
	Loopback2	10.4.2.2/32 2001:10:4:2::2/128
	Vlan21	10.4.21.1/24 2001:10:4:21::1/64
	Vlan22	10.4.22.1/24

		2001:10:4:22::1/64
	Vlan23	10.4.23.1/24 2001:10:4:23::1/64
	Vlan24	10.4.24.1/24 2001:10:4:24::1/64
	Vlan25	10.4.25.1/24 2001:10:4:25::1/64
	Vlan1019	10.4.255.22/30
	Vlan1020	10.4.255.9/30
	Vlan1023	10.4.255.2/30
	Vlan1024 vpn	10.4.255.2/30
设备名称	**设备接口**	**IP 地址**
SW3	Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp	10.4.3.1/32 2001:10:4:3::1/128
	Vlan31	10.4.31.1/24 2001:10:4:31::1/64
	Vlan32	10.4.32.1/24 2001:10:4:32::1/64

	Vlan33	10.4.33.1/24 2001:10:4:33::1/64
	Vlan34	10.4.34.1/24 2001:10:4:34::1/64
	Vlan1019	10.4.255.6/30
	Vlan1020	10.4.255.10/30
SW3 模拟 办事处	Loopback2	10.4.3.2/32 2001:10:4:3::2/128
	Vlan110	10.4.110.1/24 2001:10:4:110::1/64
	Vlan120	10.4.120.1/24 2001:10:4:120::1/64
	Vlan1015	10.4.255.30/30
SW3 模拟 Internet	Vlan1017	200.200.200.1/30
	Vlan1018	200.200.200.5/30
AC1	Loopback1 ospfv2 ospfv3	10.4.4.1/32 2001:10:4:4::1/128
	Loopback2 rip ripng	10.4.4.2/32

		2001:10:4:4::2/128
	Loopback3	10.4.4.3/32 2001:10:4:4::3/128
	Vlan1001	10.4.255.46/30
	Vlan130 无线管理	10.4.130.1/24 2001:10:4:130::1/64
	Vlan140 无线 2.4G 产品	10.4.140.1/24 2001:10:4:140::1/64
	Vlan150 无线 5G 营销	10.4.150.1/24 2001:10:4:150::1/64
RT1	Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls	10.4.5.1/32 2001:10:4:5::1/128
	Loopback2 rip ripng	10.4.5.2/32 2001:10:4:5::2/128
设备名称	**设备接口**	**IP 地址**
	Loopback3 isis	10.4.5.3/32 2001:10:4:5::3/128
	Loopback4 集团与办事处互联	10.4.5.4/32

		2001:10:4:5::4/128
	Loopback5 vpn 财务	10.4.5.5/32 2001:10:4:5::5/128
	G0/0	10.4.255.33/3 0
	G0/1	10.4.255.18/30
	G0/2	10.4.255.21/30
	G0/3	10.4.255.25/30
	S1/0	10.4.255.37/30
	S1/1	10.4.255.41/30
RT2	Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls	10.4.6.1/32 2001:10:4:6::1/128
	Loopback2 rip ripng	10.4.6.2/32 2001:10:4:6::2/128
	Loopback3 isis	10.4.6.3/32 2001:10:4:6::3/128
	Loopback4 ipsecvpn	10.4.6.4/32 2001:10:4:6::4/128

	Tunnel4 ipsecvpn	10.4.255.50/30
	Loopback5 vpn 财务	10.4.6.5/32 2001:10:4:6::5/128
	G0/0	10.4.255.34/30
	G0/1	10.4.255.45/30
	G0/2	200.200.200.6/30
	S1/0	10.4.255.42/30
	S1/1	10.4.255.38/30
FW1	Loopback1 ospfv2 ospfv3 trust	10.4.7.1/32 2001:10:4:7::1/128
	Loopback2 rip ripng trust	10.4.7.2/32 2001:10:4:7::2/128
	Loopback3 isis trust	10.4.7.3/32 2001:10:4:7::3/128
	Loopback4 ipsecvpn trust	10.4.7.4/32 2001:10:4:7::4/128
	Tunnel4 ipsecvpn VPNHUB	10.4.255.49/30

	E0/1 trust	10.4.255.13/30
设备名称	**设备接口**	**IP 地址**
	E0/2 trust	10.4.255.17/30
	E0/3 untrust	200.200.200.2/30
FW2	Loopback1 ospfv2 ospfv3 trust	10.4.8.1/32 2001:10:4:8::1/128
	E0/1 dmz	10.4.255.26/30
	E0/2 trust	10.4.255.29/30

(一)工程统筹（本题共 10 分）

1.职业素养

整理赛位，工具、设备归位，保持赛后整洁有序。 无因选手原因导致设备损坏。

恢复调试现场，保证网络和系统安全运行。 2.网络布线

机架立面示意图

左侧面板编号 101；右侧面板编号 102。

面对信息底盒方向左侧为 1 端口、右侧为 2 端口。所有配线架、模块按照 568B 标准端接。

主配线区配线点与工作区配线点连线对应关系如下：

序号	信息点编号	配线架编号	底盒编号	信息点编号	配线架端口编号
1	W1-02-101-1	W1	101	1	02
2	W1-06-102-1	W1	102	2	06

铺设线缆并端接。截取 2 根适当长度的双绞线，两端制作标签，穿过 PVC 线槽或线管。双绞线在机柜内部进行合理布线，并且通过扎带合理固定。将 2 根双绞线的一端，端接在配线架相应端口，另一端端接 上 RJ45 模块，并且安装上信息点面板，并标注标签。

跳线制作与测试。截取 2 根当长度的双绞线，端接水晶头，所有网络

跳线要求按 568B 标准制作，两端制作标签，连接网络信息点和相应计算机。根据网络拓扑要求，截取适当长度和数量的双绞线，端接水晶头，插入相应设备的相关端口上，实现 PC、信息点面板、配线架、 设备之间的连通。

(二)交换配置（本题共 10 分）

1. 配置 SW1、SW2、SW3 的 Vlan，二层链路只允许下面 Vlan 通过，不 限制 vlan1(如何限制 vlan1)。

设备	Vlan 编号	端口	说明
SW1	Vlan11	E1/0/1	产品 1 段
	Vlan12	E1/0/2	营销 1 段
	Vlan13	E1/0/3	法务 1 段
	Vlan14	E1/0/4	人力 1 段
	Vlan15	E1/0/5	财务 1 段
SW2	Vlan21	E1/0/1	产品 2 段
	Vlan22	E1/0/2	营销 2 段
	Vlan23	E1/0/3	法务 2 段
	Vlan24	E1/0/4	人力 2 段

	Vlan25	E1/0/5	财务 2 段
SW3	Vlan31	E1/0/1	产品 3 段
	Vlan32	E1/0/2	营销 3 段
	Vlan33	E1/0/3	法务 3 段
	Vlan34	E1/0/4	人力 3 段
	Vlan110	E1/0/11	办事处产品
	Vlan120	E1/0/12	办事处营销

2.SW1 和 SW2 之间利用三条裸光缆实现互通，其中一条裸光缆承载三层 IP 业务、一条裸光缆承载 VPN 业务、一条裸光缆承载二层业务。用相关技术分别实现财务 1 段、财务 2 段业务路由表与其它业务路由表隔离，财务业务 VPN 实例名称为 Finance，RD 为 1:1。承载二层业务的只有一条裸光缆通道，配置相关技术，方便后续链路扩容与冗余备份，编号 LACP 协议，SW1 为 active，SW2 为 passive；采用目的、源 IP 进行实现流量负载分担。

3. 为方便后续验证与测试，SW3 的 E1/0/22 连接其他合适设备的一个接口，配置为 trunk，允许 Vlan31-34、110、120 通过。

4. 将 SW3 模拟办事处交换机，实现与集团其它业务路由表隔离，办事处路由表 VPN 实例名称为 Office，RD 为 1:1。将 SW3 模拟为 Internet 交换机，实现与集团其它业务路由表隔离，Internet 路由表 VPN 实 例名称为 Internet，RD 为 2:2。

5.SW1 配置 SNMP，引擎 id 分别为 1000；创建组 GroupSkills，采用最高安全级别，配置组的读、写视图分别为： Skills_R、Skills_W；创建认证用户为 UserSkills，采用 aes 算法进行加密，密钥为 Key-1122，哈希算法为 sha，密钥为 Key-1122；当设备有异常时，需要用本 地 的 环 回 地 址 Loopback1 发 送 v3 Trap 消 息 至 集 团 网 管 服 务 器 10.4.15.120、2001:10:4:15::120，采用最高安全级别；当法务部门的用户端口发生 updown 事件时禁止发送 trap 消息至上述集团网管 服务器。

6. 对 SW1 与 FW1 互连流量镜像到 SW1 E1/0/1，会话列表为 1。

7.SW1 和 SW2 E1/0/21-28 启用单向链路故障检测，当发生该故障时，端口标记为 errdisable 状态，自动关闭端口，经过 1 分钟后，端口 自动重启；发送 Hello 报文时间间隔为 15s；

8.SW1 和 SW2 所有端口启用链路层发现协议，更新报文发送时间间隔为 20s，老化时间乘法器值为 5，Trap 报文发送间隔为 10s，配置三 条裸光缆端口使能（启用） Trap 功能。

(三)路由调试（本题共 10 分）

1.配置所有设备主机名，名称见“网络拓扑”。启用所有设备的 ssh 服务，用户名和明文密码均为 admin；配置所有设备 ssh 连接超时为 9 分钟，console 连接超时为 30 分钟。

2.配置所有设备的时区为 GMT+08:00。调整 SW1 时间为实际时间，SW1 配置为 ntp server，其他设备为 ntp client，请求报文时间间隔 1 分钟，用 SW1 Loopback1 IPv6 地址作为 ntp server 地址。

3.配置接口 IPv4 地址和 IPv6 地址，互联接口 IPv6 地址用本地链路地址。FW1 和 FW2 接口仅启用 ping 功能以及 Loopback1 的 ssh 功能。

4.SW2 配置 DHCPv4 和 DHCPv6，分别为 Vlan11、Vlan21、Vlan130、Vlan140、Vlan150 分配地址。DHCPv4 地址池名称分别为 PC1、PC2、AP1 、 POOLv4-VLAN11 、 POOLv4-VLAN21 、 POOLv4-VLAN130 、 POOLv4-VLAN140 、 POOLv4-VLAN150 ， 排 除 网 关 ， DNS 为 10.4.210.101 和 10.4.220.101。DHCPv6 地址池名称分别为 POOLv6-VLAN11、POOLv6-VLAN21、POOLv6-VLAN130 、POOLv6-VLAN140 、POOLv6-VLAN150，DHCPv6 地址池用网络前缀表示,排除网关，DNS 为 2400:3200::1。PC1 保留地址 10.4.11.9（DHCPv4 地址池名称为 PC1）和 2001:10:4:11::9，PC2 保留地址 10.4.21.9（DHCPv4 地址池名称为 PC2）和 2001:10:4:21::9 ，AP1 保 留 地 址 10.4.130.9 （ DHCPv4 地 址 池 名 称 为 AP1 ） 和 2001:10:4:130::9。SW1、AC1 中继地址为 SW2 Loopback1 地址。SW1 启用 DHCPv4 和 DHCPv6 snooping 功能，如果 E1/0/1 连接 DHCPv4 服 务器，则关闭端口，恢复时间为 10 分钟。

5.SW1、SW2、SW3、RT1 以太链路、RT2 以太链路、FW1、FW2、AC1 之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议（路由模式发布网络用网络地址，按照 IP 地址从小到大的顺序发布。每个 prefix-list 的序号从 5 开始，按照 IP 地址从小到大的顺序递增 5；route-map 的序号从 10 开始，递增 10，route-map 名称与 prefix-list 名称相同。每个 ACL 序号从 10 开始，按照 IP 地址从小到大的顺序递增 10）。

(1)SW1、SW2、SW3、RT1、RT2、FW1 之间 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，process1，area 0，分别发布 Loopback1 地址路由和产品路由，FW1 通告 type1 默认路由。

(2)RT2 与 AC1 之间运行 OSPFv2 协议，process 1，area 1 nssa no-summary；AC1 发布 Loopback1 地址路由、管理、产品和营销路由，用 prefix-list（前缀列表） 重发布 Loopback3，prefix-list 名称为 AC1-loopback3- IPv4。

(3)RT2 与 AC1 之间运行 OSPFv3 协议，process 1，area 1 stub no-summary；AC1 发布 Loopback1 地址路由、管理、产品和营销路由。

(4)RT1、FW2、SW3 模拟办事处之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，process2，area 2。SW3 模拟办事处发布 Loopback2、产品和营销路由。FW2 发布 Loopback1 路由。RT1 发布 Loopback4 路由，向该区域通告 type1 默认路由；

(5)RT1 用 prefix-list 匹配 SW3 模拟办事处 Loopback2 和产品路由、FW2 Loopback1 路由(prefix-list 名称分别为 SW3-FW2-IPv4 和 SW3-FW2-IPv6)、RT1 与 FW2 直连 IPv4 路由(prefix-list 名称为 T1-FW2-IPv4)，以上路由重发布到 process 1。

(6)修改 ospf cost 为 100，实现 SW1 分别与 RT2、FW2 之间 IPv4 和 IPv6 互访流量优先通过 SW1-SW2-RT1 链路转发，SW2 访问 Internet IPv4 和 IPv6 流量优先通过 SW2-SW1-FW1 链路转发。

6.RT1 以太链路（物理速率为 2048000）的 S1/0 与 RT2 以太链路的 S1/1 之间采用 chap 双向认证，用户名为对端设备名称，密码为 Key-1122。

7.SW1、SW2、SW3、RT1、RT2 之间运行 BGP 协议，SW1、SW2、RT1 AS 号 65001、RT2 AS 号 65002、SW3 AS 号 65003。

(1)SW1、SW2、SW3、RT1、RT2 之间通过 Loopback1 建立 IPv4 和 IPv6 BGP 邻居。SW1 和 SW2 之间财务通过 Loopback2 建立 IPv4 和 IPv6 BGP 邻居。SW1 和 SW2 的 Loopback2 IPv4 互通采用静态路由；IPv6 互通采用 OSPFv3， process 2，area 2。

(2)SW1、SW2、SW3 分别只发布营销、法务、人力、财务等 IPv4 和 IPv6 路由；RT1 发布办事处营销 IPv4 和 IPv6 路由到 BGP；RT2 发布分公司营销 IPv4 和 IPv6 路由到 BGP。

(3)SW3 营销分别与 SW1 和 SW2 营销 IPv4 和 IPv6 互访优先在 SW1-SW3 链路转发；SW3 法务及人力分别与 SW1 和 SW2 法务及人力 IPv4 和 IPv6 互访优先在 SW2-SW3 链路转发，主备链路相互备份；在 SW3 上用 prefix-list、route-map 和 BGP 路径属性进行选路，新增 AS65000。(SW1 和 SW2 营销路由 prefix-list 名称分别为 SW1-SW2-YX-IPv4 和 SW1-SW2-YX-IPv6、法务及人力路由 prefix-list 名称分别为 SW1-SW2-FWRL-IPv4 和 SW1-SW2-FWRL-IPv6；SW3 营销路由 prefix-list 名称分别为 SW3-YX-IPv4 和 SW3-YX-IPv6、法务及人力路由 prefix-list 名称分别为 SW3-FWRL-IPv4 和 SW3-FWRL-IPv6)

9.利用 BGP MPLS VPN 技术，RT1 与 RT2 以太链路间运行多协议标签交换、标签分发协议。RT1 与 RT2 间创建财务 VPN 实例，名称为 Finance，RT1 的 RD 值为 1:1，export rt 值为 1:2，import rt 值为 2:1；RT2 的 RD 值为 2:2。通过两端 Loopback1 建立 VPN 邻居，分别实现两端 Loopback5 IPv4 互通和 IPv6 互通。

10.RT2 配置 IPv4 NAT，ACL 名称为 ACL-NAT，实现 AC1 IPv4 产品用 RT2 外网接口 IPv4 地址访问 Internet。RT2 配置 NAT64，ACL 名称为 ACL-NAT64 ， 实 现 AC1 IPv6 产 品 用 RT2 外 网 接 口 IPv4 地 址 访 问 Internet，IPv4 地址转 IPv6 地址前缀为 64:ff9b::/96。

(四)无线部署（本题共 5 分）

1.AC1 与 AP1 相 连 接 口 只 允 许 Vlan140 和 Vlan150 通 过 。AC1Loopback1 IPv4 和 IPv6 地址分别作为 AC1 的 IPv4 和 IPv6 管理地址。AP 二层自动注册，AP 采用 MAC 地址认证。配置 2 个 ssid，分别为 SKILLS-2.4G 和 SKILLS-5G。SKILLS-2.4G 对应 Vlan140，用 Network140 和 radio1（profile 1，mode n-only-g）,用户接入无线网络时需要采用基于 WPA-personal 加密方式，密码为 Key-1122，用第一个可用 VAP 发送 2.4G 信号。SKILLS-5G 对应 Vlan150，用 Network 150 和 radio2（profile 1，mode n-only-a），不需要认证，隐藏 ssid，SKILLS-5G 用倒数第一个可用 VAP 发送 5G 信号。

(五)安全维护（本题共 5 分）

说明：按照 IP 地址从小到大的顺序用“IP/mask”表示，IPv4 Any 地址用 0.0.0.0/0，IPv6 Any 地址用::/0，禁止使用地址条目。

1.FW1 配置 IPv4 NAT，id 为 1，实现集团产品 1 段 IPv4 访问 InternetIPv4，转换 ip/mask 为 200.200.200.16/28，保证每一个源 ip 产生 的所有会话将被映射到同一个固定的 IP 地址。

2.FW1 配置 NAT64，id 为 2，实现集团产品 1 段 IPv6 访问 InternetIPv4，转换为出接口 IP，IPv4 转 IPv6 地址前缀为 64:ff9b::/96。

3.FW1 和 FW2 策略默认动作为拒绝，FW1 允许 集团产品 1 段 IPv4 和 IPv6 访问 Internet 任意服务。

4.FW2 允许办事处产品 IPv4 访问集团产品 1 段 https 服务，允许集团产品 1 段和产品 2 段访问 SW3 模拟办事处 Loopback2 IPv4、FW2 Loopback1 IPv4、办事处产品 IPv4。

5.FW1 与 RT2 之间用 Internet 互联地址建立 GRE Over IPSec VPN，实现 Loopback4 之间的加密访问。RT2 的 ACL 名称为 ACL-VPN，transform-set 名称为 SET-1，crypto map 名称为 MAP-1。FW1 的 isakmp proposal 名称为 P-1，isakmp peer 名称为 PEER-1，ipsecproposal 名称为 P-2，tunnel ipsec 名称为 IPSEC-1，tunnel gre 名称为 GRE-1。